Teoría de Transporte Óptimo

Práctica 9: El teorema de factorización polar de Brenier

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 9 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`).

Ejercicio 9.1 (Traslaciones, dilataciones y gradientes)**.** Sea $\mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$.

(a) Probar que la traslación $T(x) = x+v$ es el mapa óptimo entre μ y $T_\#\mu$, y que la dilatación $T(x) = \lambda x$ lo es si y sólo si $\lambda > 0$ o μ es una masa de Dirac. Más generalmente, $T(x) = Ax + b$ con A simétrica definida positiva es óptimo entre μ y $T_\#\mu$.

(b) Probar que la reflexión $R(x) = -x$ es óptima entre μ y $R_\#\mu$ si y sólo si μ es una masa de Dirac. *Sugerencia:* el soporte de un plan óptimo para el costo cuadrático es c-cíclicamente monótono; escribir la condición para dos puntos $(x, -x)$, $(x', -x')$.

(c) Si u es convexa y C^1 con $\nabla u_\#\mu = \nu$, probar que $\nabla \bar{u}$ es el mapa óptimo de ν a μ cuando $\bar{u} \in C^1$, y que $\nabla \bar{u} \circ \nabla u = \mathrm{id}$ μ-c.t.p. (Apéndice D).

Ejercicio 9.2 (El problema de maximización)**.** Sean $\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ con soporte compacto y $\mu \ll \mathcal{L}^d$. Probar que el problema

$$\text{máx}\Big\{ \int |x - T(x)|^2 \, d\mu : \; T_\#\mu = \nu \Big\}$$

admite solución, que es única y que toda solución es el gradiente de una función *cóncava*. *Sugerencia:* maximizar $\int |x-y|^2 d\pi$ equivale a minimizar $\int x \cdot y \, d\pi$, o bien a minimizar el costo cuadrático entre μ y $R_\#\nu$ con $R(y) = -y$.

Ejercicio 9.3 (Un mapa radial)**.** Sean $\mu = \frac{1}{\pi}\mathbf{1}_{B(0,1)}\mathcal{L}^2$ y $\nu = \frac{1}{8\pi}(4 - |y|^2)\mathbf{1}_{B(0,2)}\mathcal{L}^2$ en $\mathbb{R}^2$.

(a) Buscar el mapa óptimo para el costo cuadrático en la forma radial $T(x) = \phi(|x|)\frac{x}{|x|}$: imponer $\mu(B(0,r)) = \nu(B(0,\phi(r)))$ y resolver para ϕ (se obtiene $\phi(r) = 2\sqrt{1-\sqrt{1-r^2}}$).

(b) Probar que $T = \nabla u$ con $u(x) = \int_0^{|x|} \phi(s)\, ds$ convexa, y concluir con el Corolario 9.1.8 que T es óptimo.

(c) Generalizar: si μ y ν son radiales en $\mathbb{R}^d$ y $\mu \ll \mathcal{L}^d$, el mapa óptimo es radial y está dado por el transporte monótono entre las leyes de $|x|$ bajo μ y ν (Capítulo 8).

Ejercicio 9.4 (Imágenes afines de una medida invariante por rotaciones)**.** Sea $\rho \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ con $R_\#\rho = \rho$ para toda matriz ortogonal R (por ejemplo, una gaussiana isótropa o la uniforme en una bola). Sean A, B simétricas definidas positivas, $a, b \in \mathbb{R}^d$, $L_A(x) = Ax + a$, $L_B(x) = Bx + b$, y $\mu = (L_A)_\#\rho$, $\nu = (L_B)_\#\rho$.

(a) Probar que $L_B \circ L_A^{-1}$ transporta μ en ν pero en general *no* es óptimo (¿cuándo lo es?).

(b) Hallar el mapa óptimo. *Sugerencia:* buscar $T(x) = b + M(x-a)$ con M simétrica definida positiva tal que $(MA)_\#\rho = B_\#\rho$; usar la invariancia de ρ y la factorización polar (Apéndice C) para reducirlo a $MAQ = B$ con Q ortogonal, y resolver $M = A^{-1}(AB^2A)^{1/2}A^{-1}$.

(c) Comparar con la Observación 9.2.2 ($\Sigma_0 = A^2$, $\Sigma_1 = B^2$).

Ejercicio 9.5 (Una reflexión que no es óptima)**.** Sea $\mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ y sea S la reflexión

$$S(x_1, \dots, x_d) = (x_1, \dots, x_{d-1}, -x_d).$$

(a) Probar que si S es óptimo entre μ y $S_\#\mu$ para el costo cuadrático, entonces μ está concentrada en el gráfico $\{x_d = f(x_1, \dots, x_{d-1})\}$ de una función 1-Lipschitz f. *Sugerencia:* la c-monotonía cíclica de dos puntos del soporte da $|x_d - x_d'| \le |\hat{x} - \hat{x}'|$ con $\hat{x} = (x_1, \dots, x_{d-1})$.

(b) Deducir que S no puede ser óptimo si $\mu \ll \mathcal{L}^d$ (un gráfico Lipschitz tiene medida de Lebesgue nula).

(c) Dar un ejemplo de μ, no Dirac, para el cual S sí es óptimo.

Ejercicio 9.6 (Knott–Smith y un ejemplo de no unicidad)**.**

(a) (Criterio de Knott–Smith.) Sean $\mu, \nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$, $\pi \in \Pi(\mu,\nu)$ y $u\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ convexa, con $\bar{u}$ finita sobre $\operatorname{sop}\nu$ y tal que

$$u(x) + \bar{u}(y) = x \cdot y \qquad \text{para } \pi\text{-casi todo } (x,y).$$

Probar que π es óptimo para el costo cuadrático. (Es la versión "con planes" del Corolario 9.1.8; la desigualdad de Fenchel–Young da la admisibilidad.)

(b) Sean $\mu = \frac{1}{2}(\delta_{(-1,-1)} + \delta_{(1,1)})$ y $\nu = \frac{1}{2}(\delta_{(-1,1)} + \delta_{(1,-1)})$ en $\mathbb{R}^2$, y $u(x) = |x_1 - x_2|$. Calcular $\bar{u}$ (vale 0 en el segmento $\{t(1,-1) : |t| \le 1\}$ y $+\infty$ fuera) y verificar que *los dos* planes extremales de $\Pi(\mu,\nu)$ saturan la igualdad de (a) (de hecho, $x \cdot y = 0$ para los cuatro pares posibles). Concluir que ambos son óptimos, que todo $\Pi(\mu,\nu)$ es óptimo, y que la hipótesis $\mu \ll \mathcal{L}^d$ del Teorema 9.1.3 no puede suprimirse.

(c) Comparar con el ejemplo de no unicidad de baricentros de la Sección 12.3.

Ejercicio 9.7 (La convexidad como condición de segundo orden)**.** Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un dominio suave, f una densidad suave y positiva en Ω, y $T = \nabla u$ un mapa suave con $T_\#(f\,dx) = \nu$. Sea v un campo suave con $\nabla \cdot (fv) = 0$ en Ω y $v \cdot n = 0$ en $\partial\Omega$, Y_t su flujo y $T_t = T \circ Y_t$.

(a) Probar que $(Y_t)_\#(f\,dx) = f\,dx$ para todo t (usar la ecuación de continuidad $\partial_t \rho_t + \nabla \cdot (\rho_t v) = 0$ para $\rho_t = (Y_t)_\#(f\,dx)$ y la unicidad de su solución), y por lo tanto $(T_t)_\#(f\,dx) = \nu$: los T_t son competidores admisibles en el problema de Monge.

(b) Sea $j(t) = \int_\Omega |T_t(x) - x|^2 f(x)\,dx$. Usando (a) para escribir

$$j(t) = \text{cte} - 2\int_\Omega \langle \nabla u(y), Y_{-t}(y)\rangle f(y)\,dy,$$

probar que $j'(0) = 0$ y que

$$j''(0) = -2\int_\Omega \big\langle \nabla u,\, (Dv)\,v\big\rangle f\,dy = 2\int_\Omega \big\langle D^2u(y)\,v(y), v(y)\big\rangle f(y)\,dy,$$

donde la segunda igualdad sale de integrar $\nabla(\nabla u \cdot v)\cdot v\, f$ usando $\nabla\cdot(fv) = 0$.

(c) Deducir que si u es convexa entonces $j''(0) \ge 0$ para todo campo admisible: la convexidad del potencial de Brenier es la condición de segundo orden del problema de Monge. (★) Recíprocamente, probar que si $D^2u(x_0)$ tiene un autovalor negativo, existe un campo admisible v, concentrado cerca de x_0, con $j''(0) < 0$.

Ejercicio 9.8 (★ Costos cóncavos de la distancia)**.** Sea $c(x,y) = \arctan|x-y|$ en $\mathbb{R}^d$ y sean $\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ con soportes compactos y disjuntos, $\mu \ll \mathcal{L}^d$.

(a) Probar que las c-transformadas son Lipschitz y describir su módulo de continuidad.

(b) Probar que existe un único plan óptimo y que está inducido por un mapa T; expresarlo en términos del gradiente de un potencial de Kantorovich φ, como en el Teorema 9.4.1.

(c) ¿Dónde se usa que los soportes son disjuntos? Ver [1, Sec. 3.3.2].

Referencias

[1] Filippo Santambrogio. *Optimal Transport for Applied Mathematicians: Calculus of Variations, PDEs, and Modeling*, volume 87 of *Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications*. Birkhäuser, Cham, 2015.